

齐鲁工业大学 21/22 学年第二学期 《离散数学》 期末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	
阅卷人	

(总分 21 分)

1. (4 分) 符号化命题

(1) 我去新华书店，仅当我有时间（命题逻辑）。

(2) 每一个计算机专业的学生都学离散数学（谓词逻辑）。

2. (6 分) 写出 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ 的真值表，写出成真赋值和成假赋值。

3. (5 分) 用等值演算法求 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的主析取范式，和主合取范式并判断公式的类型。

4. (3 分) 设个体域 $D = \{a, b, c\}$ ，消去公式 $\forall x \forall y (F(x) \vee G(y))$ 中的量词。

5. (3 分) 判断公式 $F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 的类型。

二、

1.(3

得分	
阅卷人	

(总分 13 分)证明题：

分) 等值演算证明： $\neg \exists x(M(x) \wedge F(x)) \Leftrightarrow \forall x(M(x) \rightarrow \neg F(x))$ 。

2. (6 分) 前提： $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$

证明： $p \rightarrow s$

3. (4 分) 前提： $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(s)$

证明： $G(s)$

三、

得分	
阅卷人	

(总分 24 分)

1. (2 分) 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{2, 3, 4\}$,
求 $A-B, A\oplus B$ 。

2. (4 分) 设集合 $A=\{a, \{a\}\}$, $B=\{1, 2\}$, 求 $P(A)\times B$ 。

3. (4 分) 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 3, 4\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$,
 $S=\{\langle 4, 2\rangle, \langle 2, 5\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$,
试求 $R\circ S$, $S\circ S$, R^{-1} 。

4. (4 分) 写出集合 $A=\{a, b, c\}$ 上的所有的等价关系。

5. (4 分) 令 $f: R^+\rightarrow R^+$, $f(x)=(x^2+2x+1)/x$, 其中 R^+ 为正实数集。问 f 是否为函数, 单射, 满射, 双射?

6. (6分) 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集，其中 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ ， R 是 A 上的整除关系。

(1) 画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图；

(2) 求 $\{2, 3, 4, 6\}$ 中的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界。

四、(总分 10 分)

得分	
阅卷人	

R
等}

1. (7分) 设 $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ ，定义 A 上的关系为模 3 同余关系，即 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 除以 } 3 \text{ 的余数相} \}$

问：(1) R 是否是 A 上的等价关系，若是说明理由。

(2) 画出关系 R 的关系图。

(3) 求出 A 关于 R 的商集 A/R 。

2. (3分) 若 $A \cup B = A \cup C$ ，能否判定 $B = C$ ，并说明理由。

姓名
学号
专业班级
学院、系

五、

得分	
阅卷人	

(总分 27 分)

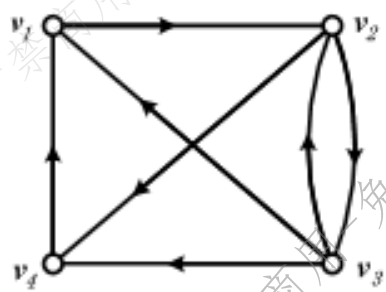
1.

(4 分) 画出完全图 K_5 ，并判断 K_5 是否是欧拉图，是否是哈密顿图。

解

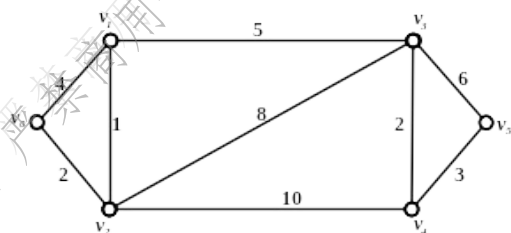
2. (4 分) 已知一棵无向树中有 2 个 2 度顶点、2 个 3 度顶点、1 个 4 度顶点，其余顶点均为树叶。求这棵树共有多少个顶点、多少条边，多少个树叶？

3. (4 分) 有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，写出 D 的邻接矩阵，并写出各点的出度和入度。



4. (4 分) 已知 10 阶无向简单图有 20 条边，求 G 的补图有多少条边？

5. (4 分)如下图所示的带权图, 画出该图的最小生成树。



6. (7 分) 在通信中, 字母 a, b, c, d, e, f, g, h 出现的频率如下:

a: 20% e: 30%
b: 5% f: 7%
c: 7% g: 5%
d: 11% h: 15%

求传输 a, b, c, d, e, f, g, h 的最优前缀码。

得分	
阅卷人	

六、(5 分) 设 G 为任意 n 阶无向简单图, 有 m 条边, 且 $\Delta(G)$ 为图的最大度, $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V(G)\}$, $\delta(G)$ 为图的最小度 $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V(G)\}$ 。

证明: $\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G)$ 。

学院、系 _____ 专业班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

密

封